

การพัฒนาสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเพื่อคาดการณ์การเผาผลาญพลังงาน ของผู้ใช้บริการยิม

DEVELOPMENT OF MULTIPLE LINEAR REGRESSION EQUATIONS FOR PREDICTING ENERGY EXPENDITURE OF GYM USERS

ประภากร กันจันนะ^{1*}, นาวุธ เฮง¹, ลักษณะ บุษย์น้ำเพชร¹, คันทนี คุณขยางกูร¹

¹ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*Corresponding author, E-mail: 65143603@g.cmru.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณสำหรับคาดการณ์ค่าการเผาผลาญพลังงานของผู้ใช้บริการยิม โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากชุดข้อมูล Gym Members Exercise Dataset จำนวน 973 รายการ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย และข้อมูลพฤติกรรมการออกกำลังกาย เช่น ระยะเวลา ความถี่ ประเภทกิจกรรม อัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น ข้อมูลถูกประมวลผลด้วยเทคนิค Dummy Variable Encoding และวิเคราะห์ด้วยการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อคัดเลือกตัวแปรสำคัญและลดปัญหา Multicollinearity ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเผาผลาญพลังงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4 ตัว ได้แก่ ระยะเวลาออกกำลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย เพศ และอายุ โดยแบบจำลองที่ได้มีค่า R^2 เท่ากับ 0.979 สมการที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโปรแกรมวางแผนการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล การจัดโภชนาการ หรือพัฒนาแอปพลิเคชันด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แนะนำให้ใช้เทคนิค Machine Learning เพิ่มเติมในงานวิจัยอนาคตเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง

คำสำคัญ: สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ, การเผาผลาญพลังงาน, การใช้บริการยิม

ABSTRACT

This research aimed to develop a multiple linear regression equation for predicting energy expenditure among gym users, utilizing secondary data from the Gym Members Exercise Dataset comprising 973 records. The dataset included basic demographic information such as age, gender, and body mass index, as well as exercise behavior data including duration, frequency, activity type, and heart rate. The data were processed using Dummy Variable Encoding techniques and analyzed through stepwise multiple regression to select significant variables and reduce multicollinearity issues. The research findings revealed that four variables significantly influenced energy expenditure: exercise duration, average heart rate, gender, and age. The resulting model achieved an R^2 value of 0.979. The developed equation can be effectively applied in personalized exercise planning programs, nutritional management, or health application development. Future research is recommended to incorporate additional

machine learning techniques to compare model performance and enhance predictive capabilities.

Keywords: Multiple linear regression equation, Energy expenditure, Gym usage

บทนำ

ในยุคปัจจุบันกระแสการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานและเยาวชนที่หันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองผ่านการเข้าใช้บริการในยิม เพื่อควบคุม น้ำหนัก เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การเผาผลาญพลังงาน ในขณะออกกำลังกายจึงถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลของการออกกำลังกาย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละบุคคล กระทรวงสาธารณสุข (2565) อย่างไรก็ตาม วิธีการวัดค่าการเผาผลาญพลังงานอย่างแม่นยำมักต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ เช่น เครื่องวิเคราะห์การหายใจ (Indirect Calorimeter) หรืออุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งมีราคาสูงและไม่สามารถเข้าถึงได้ในสถาน ออกกำลังกายทั่วไป ดังนั้น การพัฒนาสมการถดถอยที่สามารถทำนายค่าการเผาผลาญพลังงานจาก ปัจจัยพื้นฐาน เช่น เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และประเภทกิจกรรม จึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการเผาผลาญพลังงานได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของผู้ออกกำลังกาย เช่น น้ำหนักตัว ส่วนสูง อายุ เพศ และเชื้อชาติ รวมถึงปัจจัยด้านการ ออกกำลังกายเอง เช่น ประเภทของการออกกำลังกาย ระยะเวลา และความเข้มข้น งานวิจัยของ Jin และคณะ (2021) ได้แสดงให้เห็นว่าน้ำหนักตัวเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีความสัมพันธ์กับการใช้พลังงานอย่างชัดเจน ($r = 0.775$) รองลงมาคือเพศและเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถสร้างสมการคาดการณ์ที่มีความแม่นยำ เพื่อใช้ประเมินพลังงานที่ใช้ในระหว่างเดินหรือวิ่งได้

สำหรับการออกกำลังกายแบบแรงต้าน (Resistance Exercise) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในศูนย์ออกกำลังกาย งานวิจัยของ Lytle และคณะ (2019) ได้พัฒนาสมการคาดการณ์การใช้พลังงานโดยใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น ส่วนสูง อายุ มวลไขมัน มวลไร้ไขมัน ปริมาณงานรวม และเพศ ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำในระดับที่ น่าพอใจ ($R^2 = 0.773$) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ข้อมูลพื้นฐานของร่างกายร่วมกับตัวแปรด้านการ ฝึกสามารถคาดการณ์การใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกกำลังกายจะมีรากฐานอยู่ในศาสตร์ด้านกายภาพ เช่น สรีรวิทยาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่ง ความเป็นจริง พฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางชีวภาพเพียงอย่างเดียว หากยัง เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาอย่างลึกซึ้ง งานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าแรงจูงใจและพฤติกรรมการ ออกกำลังกายสามารถอธิบายได้ผ่านกรอบแนวคิดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Ajzen (1991) และ สามารถอธิบายการตัดสินใจออกกำลังกาย โดยคำนึงถึงความเชื่อส่วนบุคคล แรงกดดันทางสังคม และการรับรู้ การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการพัฒนาสมการถดถอยที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการยิมในข้อมูล Gym Members Exercise Dataset จากแพลตฟอร์ม Kaggle จะช่วยให้ผู้ฝึกสอนและผู้เข้าใช้บริการสามารถวางแผนการออก กายกำลังกายได้เหมาะสมกับเป้าหมายสุขภาพเฉพาะบุคคล อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการสร้างระบบหรือ แอปพลิเคชันช่วยวิเคราะห์การออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาสมการถดถอยที่แม่นยำในการคาดการณ์การเผาผลาญพลังงานของผู้ใช้บริการยิม
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ต่อการเผาผลาญพลังงาน

สมมติฐานการวิจัย

ชุดตัวแปรที่ได้จาก Gym Members Exercise Dataset ส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงาน

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากชุดข้อมูล Gym Members Exercise Dataset ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Kaggle ซึ่งนำเข้าในรูปแบบไฟล์ .xlsx และเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ชุดข้อมูลประกอบด้วยตัวแปรจำนวน 15 ตัวแปร และข้อมูลจำนวน 973 รายการ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: รายละเอียดของชุดข้อมูลของสมาชิกยิม

ลำดับ	ข้อมูลตัวแปร (Variable)	คำอธิบายข้อมูล (Description)
1	Age : อายุของสมาชิกฟิตเนส	ตั้งแต่ 18 - 59 ปี
2	Gender : เพศของสมาชิกฟิตเนส	Female – เพศหญิง Male - เพศชาย
3	Weight (kg) : น้ำหนักของสมาชิกในหน่วยกิโลกรัม	ตั้งแต่ 40 - 129.9 กิโลกรัม
4	Height (m) : ส่วนสูงของสมาชิกในหน่วยเมตร	ตั้งแต่ 1.5 - 2 เมตร
5	Max_BPM : อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (ครั้งต่อนาที) ระหว่างการออกกำลังกาย	ตั้งแต่ 160 - 199 ครั้งต่อนาที
6	Avg_BPM : อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยระหว่างการออกกำลังกาย	ตั้งแต่ 120 - 163
7	Resting_BPM : อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักก่อนการออกกำลังกาย	ตั้งแต่ 50 - 74
8	Session_Duration (hours) : ระยะเวลาของแต่ละการออกกำลังกายในหน่วยชั่วโมง	ตั้งแต่ 0.5 – 2 ชั่วโมง
9	Calories_Burned : จำนวนแคลอรีทั้งหมดที่เผาผลาญระหว่างแต่ละการออกกำลังกาย	ตั้งแต่ 303 – 1783 แคลอรี
10	Workout_Type : ประเภทของการออกกำลังกาย	Cardio, Strength, Yoga, การออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา (HIIT)
11	Fat_Percentage : เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย	ตั้งแต่ 10 – 35 เปอร์เซ็นต์
12	Water_Intake (liters) : ปริมาณน้ำที่ดื่มต่อวันระหว่างการออกกำลังกาย	ตั้งแต่ 1.5 – 3.7 ลิตร
13	Workout_Frequency (days/week) : จำนวนครั้งของการออกกำลังกายต่อสัปดาห์	ตั้งแต่ 2 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์
14	Experience_Level : ระดับประสบการณ์	ตั้งแต่ ผู้เริ่มต้น (1) - ผู้เชี่ยวชาญ (3)
15	BMI : ดัชนีมวลกาย	ตั้งแต่ 12.32 – 49.84

1. การนำเข้าข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงานนี้จะเริ่มต้นจากการนำชุดข้อมูลเพื่อทำการแสดงรายละเอียด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากชุดข้อมูล Gym Members Exercise Dataset ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Kaggle จำนวน 973 แถว ซึ่งนำเข้าในรูปแบบไฟล์ .xlsx และทำการเช็คข้อมูลมีค่าว่าง (Missing Data) เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือ 973 แถว แล้วจึงมาเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังรูปที่ 1

Age	Gender	Weight (kg)	Height (m)	Max_BPM	Avg_BPM	Resting_B...	Session_D...	Calories_B...	Fat_Perce...
56	1	88.3	1.71	180	157	60	1.69	1313	12.6
46	0	74.9	1.53	179	151	66	1.30	883	33.9
32	0	68.1	1.66	167	122	54	1.11	677	33.4
25	1	53.2	1.70	190	164	56	0.59	532	28.8
38	1	46.1	1.79	188	158	68	0.64	556	29.2
56	0	58.0	1.68	168	156	74	1.59	1116	15.5
36	1	70.3	1.72	174	169	73	1.49	1385	21.3
40	0	69.7	1.51	189	141	64	1.27	895	30.6
28	1	121.7	1.94	185	127	52	1.03	719	28.9
28	1	101.8	1.84	169	136	64	1.08	808	29.7
41	1	120.8	1.67	188	146	54	0.82	593	20.5
53	1	51.7	1.70	175	152	72	1.15	865	23.6
57	1	112.5	1.61	195	165	61	1.24	1013	22.1
41	1	94.5	2.00	179	136	69	1.18	794	27.6
20	1	117.7	1.81	196	161	54	1.35	1195	26.4
39	0	42.5	1.75	181	131	52	1.13	740	26.2
19	0	64.0	1.53	166	167	58	1.33	1111	29.8
41	0	43.8	1.77	182	165	58	1.19	884	31.9
47	0	66.8	1.75	199	146	56	1.13	742	32.8
55	0	75.2	1.67	188	167	51	1.37	1030	25.2
19	1	89.0	1.77	175	127	72	1.50	1048	28.9
38	1	71.9	1.77	197	142	72	1.12	875	25.7
50	0	71.0	1.68	187	161	70	1.17	848	33.1
29	1	120.9	1.78	197	168	65	0.78	721	28.1
39	0	64.3	1.69	190	148	58	1.25	925	26.9
42	0	63.7	1.71	173	169	62	1.42	1080	26.1
44	1	65.2	1.80	192	139	68	0.73	502	27.2
59	1	53.9	1.75	168	135	69	1.48	989	21.6
45	1	84.9	1.86	186	136	66	1.64	1104	14.2

รูปที่ 1: ตัวอย่างข้อมูลในตารางของชุดข้อมูลดั้งเดิม

2. ทำการแปลงข้อมูลโดยใช้เทคนิค Dummy Variable Encoding เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นตัวเลขในตัวแปร Gender โดยกำหนด Female แทน 0 และ Male แทน 1 เพื่อใช้เป็นตัวแปรเชิงตัวเลขในการวิเคราะห์ และ ตัวแปร Workout_Type มี 4 รูปแบบ ได้แก่ Cardio, Strength, การออกกำลังกายแบบหนักสลับเบา (HIIT) และ Yoga จึงถูกแปลงเป็น 3 ตัวแปร Dummy ดังนี้

- Workout_Type_Cardio แทน 1 ถ้าประเภทของการออกกำลังกาย แทน Cardio , 0 แทน อื่นๆ
- Workout_Type_HIIT แทน 1 ถ้าประเภทของการออกกำลังกาย แทน HIIT, 0 แทน อื่นๆ
- Workout_Type_Strength แทน 1 ถ้าประเภทของการออกกำลังกาย แทน Strength , 0 แทน อื่นๆ
- Workout_Type_Yoga เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ดังรูปที่ 2

Gender	Workout_Type_Cardio	Workout_Type_HIIT	Workout_Type_Strength
1	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	0	0	1
0	0	1	0
1	1	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	1	0
1	0	1	0
1	0	1	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0
0	0	0	0
1	0	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0

รูปที่ 2: ชุดข้อมูลหลังจากผ่านกระบวนการ Dummy Variable Encoding

3. การตรวจสอบเงื่อนไขของการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression)

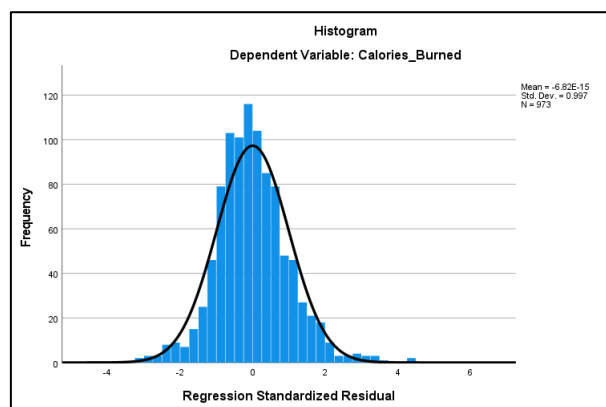
ผู้วิจัยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยค่า VIF โดยกำหนดว่า หาก $1 < VIF < 5$ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้, $VIF \geq 5$ อาจเกิดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ (Multicollinearity) และ $VIF \geq 10$ แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงเส้นหลายตัวแปรอย่างรุนแรง (Verma, 2024) จึงพิจารณาแทนที่ตัวแปรน้ำหนักและส่วนสูงด้วยตัวแปร BMI (Weight (kg)/ Height (m)²) เพื่อลดความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ และจากตารางที่ 2 พบว่า ระดับประสบการณ์ (Experience_Level) มีค่า $VIF > 5$ จึงตัดออกจากโมเดล

การแสดงฮิสโตแกรมของค่า Residual ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดล Regression โดยแสดงให้เห็นถึงการแจกแจงของค่า Residual หลังจากให้นำข้อมูลไปวิเคราะห์แล้ว เราจะเห็นได้ว่ารูปร่างของฮิสโตแกรมมีลักษณะคล้ายกับโค้งปกติหรือ Bell Shape ซึ่งหมายความว่าค่า Residual ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณศูนย์และค่อย ๆ ลดจำนวนลงเมื่อห่างออกจากศูนย์ไปทางซ้ายและขวา นอกจากนี้ยังมีเส้นโค้งปกติทับอยู่บนกราฟเพื่อเปรียบเทียบว่าการแจกแจงของ Residual ใกล้เคียงกับการแจกแจงปกติมากน้อยเพียงใด ในกรณีนี้จะเห็นว่าข้อมูลส่วนใหญ่สอดคล้องกับเส้นโค้งปกติ แสดงว่า Residual ของโมเดลนี้มีการกระจายตัวแบบปกติ ดังแสดงในรูปที่ 3

ตารางที่ 2: แสดงค่าดัชนีภาวะปรกติของตัวแปร (Variance Inflation Factor: VIF)

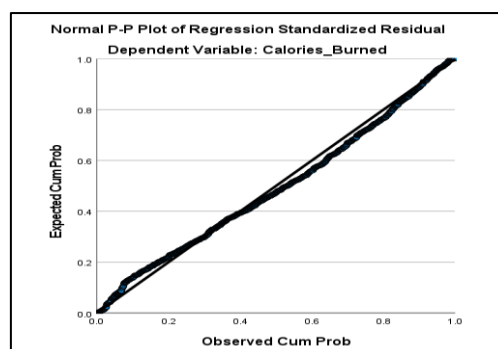
Collinearity Statistics	
Variable	VIF
Age	1.01
Gender	2.29
Max_BPM	1.02
Avg_BPM	1.01
Resting_BPM	1.01
Session_Duration (hours)	2.56
Fat_Percentage	2.76
Water_Intake (liters)	2.37
Workout_Frequency (days/week)	3.38
Experience_Level	5.41
BMI	1.12

3.1 ตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้ Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



รูปที่ 3: Histogram ค่า Calories_Burned

3.2 ตรวจสอบสมมติฐาน โดยใช้ Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



รูปที่ 4: Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual ค่า Calories_Burned

จากรูปที่ 4 การตรวจสอบการแจกแจงของค่าส่วนเหลือด้วย Normal P-P Plot พบว่าจุดข้อมูลส่วนใหญ่เรียงตัวใกล้เส้นทแยงมุม แสดงให้เห็นว่าค่าส่วนเหลือมีการแจกแจงใกล้เคียงแบบปกติ จึงสามารถสรุปได้ว่าสมมติฐานการแจกแจงปกติของค่าส่วนเหลือ (Normality of residuals) และงานวิจัยนี้ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ มุ่งเน้นการศึกษากการพัฒนาสมการถดถอยเพื่อคาดการณ์การเผาผลาญพลังงานของผู้เข้าใช้บริการยิม ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ตารางที่ 3: แสดงสถิติพื้นฐานของข้อมูล Gym Members Exercise Dataset

Variable	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Age	973	18	59	38.680	12.181
Gender	973	0	1	.530	.500
Weightkg	973	40	129.900	73.855	21.206
Heightm	973	1.500	2	1.723	.128
Max_BPM	973	160	199	179.880	11.526
Avg_BPM	973	120	169	143.770	14.345
Resting_BPM	973	500	74	62.220	7.327
Session_Durationhours	973	.500	2.000	1.256	.343
Calories_Burned	973	303	1783	905.420	272.642
Fat_Percentage	973	10.000	35.000	24.977	6.259
Water_Intakeliters	973	1.500	3.700	2.627	.60
Workout_Frequencydaysweek	973	2	5	3.320	.913
Experience_Level	973	1	3	1.810	.740
BMI	973	12.320	49.840	24.912	6.661
Workout_Type_Cardio	973	0	1	.260	.440
Workout_Type_HIIT	973	0	1	.230	.419
Workout_Type_Strength	973	0	1	.270	.442
Workout_Type_Yoga	973	0	1	.250	.431

จากตารางที่ 3 เป็นการแสดงสถิติพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมด 973 ตัวอย่าง โดยระบุค่าต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปร เช่น อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 38.68 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 73.86 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 1.72 เมตร และเวลาออกกำลังกายเฉลี่ย 1.25 ชั่วโมงต่อครั้ง กลุ่มตัวอย่างมีการเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย 905.42 แคลอรีต่อครั้ง ข้อมูลยังครอบคลุมถึงเพศ ระดับประสบการณ์ รูปแบบการออกกำลังกาย และค่าทางสุขภาพอื่น ๆ เช่นเปอร์เซ็นต์ไขมันและ BMI

ตารางที่ 4 : แสดง Summary ของ Model แต่ละขั้นตอน

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.825	.825	114.204
2	.965 ^b	.930	.930	71.978
3	.978 ^c	.956	.955	57.550
4	.989 ^d	.979	.979	39.658

a. Predictors: (Constant), Session_Durationhours

b. Predictors: (Constant), Session_Durationhours, Avg_BPM

c. Predictors: (Constant), Session_Durationhours, Avg_BPM, Gender

d. Predictors: (Constant), Session_Durationhours, Avg_BPM, Gender, Age

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มตัวแปรอิสระแต่ละตัวเข้าไปในโมเดล Regression ทำให้ค่า R Square และ Adjusted R Square สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมายถึงโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันค่า Std. Error of the Estimate ก็ลดลง แสดงว่าโมเดลทำนายได้แม่นยำขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

ตารางที่ 5 : แสดง ANOVA ใช้แสดงว่าการเพิ่มตัวแปรในแต่ละ Step มีนัยสำคัญหรือไม่

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59587643.604	1	59587643.604	4568.674	.000 ^b
	Residual	12664417.788	971	13042.655		
	Total	72252061.392	972			
2	Regression	67226643.032	2	33613321.516	6488.002	.000 ^c
	Residual	5025418.360	970	5180.844		
	Total	72252061.392	972			
3	Regression	69042786.009	3	23014262.003	6948.865	.000 ^d
	Residual	3209275.383	969	3311.946		
	Total	72252061.392	972			
4	Regression	70729619.214	4	17682404.803	11242.836	.000 ^e
	Residual	1522442.178	968	1572.771		
	Total	72252061.392	972			

 ANOVA^a

a. Dependent Variable: Calories_Burned

b. Predictors: (Constant), Session_Durationhours

c. Predictors: (Constant), Session_Durationhours, Avg_BPM

d. Predictors: (Constant), Session_Durationhours, Avg_BPM, Gender

e. Predictors: (Constant), Session_Durationhours, Avg_BPM, Gender, Age

จากตารางที่ 5 พบว่า ANOVA แสดงให้เห็นว่าทุกโมเดล regression ที่สร้างขึ้นมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. = .000) และสามารถอธิบายความแปรปรวนของ Calories_Burned ได้ดี เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าไปในแต่ละโมเดล ค่า F จะสูงขึ้นและ Mean Square Residual จะลดลง สะท้อนถึงความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นของโมเดล อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงโมเดลที่ 4 ประสิทธิภาพของโมเดลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สรุปได้ว่าการเพิ่มตัวแปรช่วยให้โมเดลแม่นยำขึ้นแต่ควรเลือกใช้เฉพาะตัวแปรที่จำเป็นเพื่อความกระชับของโมเดล

ตารางที่ 6 : ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของการเผาผลาญพลังงานของผู้ใช้บริการยิม

Variable	Coefficients ^a		t	Sig
	Unstandardized Coefficients			
	b	Std. Error		
(Constant)	-830.993	17.322	-47.973	.000
Session_Durationhours	716.895	3.703	193.607	.000
Avg_BPM	6.244	.089	70.374	.000
Gender	88.672	2.542	34.878	.000
Age	-3.424	.104	-32.819	.000

a. Dependent Variable: Calories_Burned

*ระดับนัยสำคัญ 0.01

จากตารางที่ 6 และรูปที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์การเผาผลาญพลังงานของผู้ใช้บริการยิม พบว่ามีตัวแปรสำคัญจำนวน 4 ตัว ได้แก่ ระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง (Session_Durationhours) อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยระหว่างการออกกำลังกาย (Avg_BPM) เพศ (Gender) และอายุ (Age) แสดงให้เห็นว่าสมการมีความแม่นยำในการพยากรณ์ในระดับสูง ทั้งนี้ (Gujarati, 2009) ได้อธิบายว่า การแปลงตัวแปรประเภทกลุ่ม (Categorical Variable) ให้เป็นตัวเลขสามารถทำได้โดยการเข้ารหัสด้วยค่า 0 และ 1 เพื่อแสดงสถานะของแต่ละกลุ่มโดยจะกำหนดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้เป็น กลุ่มฐาน (Base Category) และสร้างตัวแปรแทนค่า (Dummy Variable) เพื่อแสดงสถานะของกลุ่มอื่น ๆ สำหรับตัวแปรเพศ (Gender) สามารถกำหนดรหัสได้ โดย Female แทนด้วย 0 และ Male แทนด้วย 1 ดังนั้น สามารถเขียนสมการพยากรณ์การเผาผลาญพลังงาน ได้ดังนี้

$$\hat{Y} = -830.993 + 716.895(\text{Session_Durationhours}) + 6.244(\text{Avg_BPM}) + 88.672(\text{Gender}) - 3.424(\text{Age})$$

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมการถดถอยที่แม่นยำในการคาดการณ์การเผาผลาญพลังงานของผู้ใช้บริการยิมโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากชุดข้อมูล Gym Members Exercise Dataset จำนวน 973 รายการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง รวมถึงข้อมูลด้านพฤติกรรม การออกกำลังกาย เช่น ความถี่ ระยะเวลา อัตราการเต้นของหัวใจ และประเภทการออกกำลังกาย

ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 38.68 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 73.86 กิโลกรัม และมีการออกกำลังกายเฉลี่ย 1.25 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยสามารถเผาผลาญพลังงานเฉลี่ยได้ 905.42

แคลอรี่ต่อครั้ง ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล การเข้ารหัสตัวแปรกลุ่มด้วยเทคนิค Dummy Variable และทดสอบสมมติฐานของการถดถอยเชิงเส้นอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการทดสอบ Durbin-Watson และ Normal P-P Plot แสดงให้เห็นว่าสมมติฐานของความเป็นอิสระและการแจกแจงปกติของค่าส่วนเหลือเป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้การวิเคราะห์สามารถดำเนินไปได้อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อดำเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเผาผลาญพลังงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระยะเวลาออกกำลังกาย (Session_Duration), อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย (Avg_BPM), เพศ (Gender) และอายุ (Age) โดยเฉพาะตัวแปร Session_Duration ส่งผลกระทบโดยตรงของระยะเวลาในการออกกำลังกายต่อปริมาณพลังงานที่ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักทางสรีรวิทยาและผลการศึกษาของ Lytle และคณะ (2019) ที่ระบุว่าความยาวของเวลาและปริมาณงาน (Total Volume) มีอิทธิพลต่อพลังงานที่ใช้ระหว่างการออกกำลังกายแบบแรงต้าน

ในขณะเดียวกัน อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย (Avg_BPM) เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการเผาผลาญพลังงาน แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นมากย่อมส่งผลให้พลังงานที่ใช้เพิ่มสูงขึ้น ส่วนตัวแปรเพศ (Gender) พบว่าผู้ชายมีการใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างทางกายภาพ เช่น มวลกล้ามเนื้อที่มากกว่า ดังที่ Jin และคณะ (2021) เคยสรุปไว้ในงานวิจัยว่าปัจจัยเพศและน้ำหนักเป็นตัวแปรสำคัญในการทำนายพลังงานที่ใช้ในการเดินหรือวิ่ง

การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบจำลองแต่ละขั้นตอนพบว่า ค่า R^2 เพิ่มขึ้นจาก 0.825 ในโมเดลที่มีเพียง Session_Duration เป็นตัวทำนาย ไปจนถึง 0.979 ในโมเดลสุดท้ายที่มีตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวข้างต้น แสดงถึงความแม่นยำที่สูงขึ้นของแบบจำลอง นอกจากนี้ การวิเคราะห์ ANOVA แสดงว่าแบบจำลองแต่ละขั้นตอนมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งสิ้น สมการถดถอยที่ได้จากงานวิจัยสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\hat{Y} = -830.993 + 716.895(\text{Session_Durationhours}) + 6.244(\text{Avg_BPM}) + 88.672(\text{Gender}) - 3.424(\text{Age})$$

สมการดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะบุคคล การวางแผนโภชนาการ หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยติดตามสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นแนวทางที่ประหยัดและเข้าถึงง่ายกว่าการใช้เครื่องมือทางสรีรวิทยาเช่น Indirect Calorimeter หรือ Heart Rate Monitor ที่มีราคาสูง

สรุป

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่สามารถใช้ทำนายค่าการเผาผลาญพลังงานของผู้ที่เข้าใช้บริการยิมได้อย่างแม่นยำและใช้ได้จริงในบริบทของสถานออกกำลังกายทั่วไป โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากชุดข้อมูล Gym Members Exercise Dataset ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ เช่น อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย อัตราการเต้นของหัวใจ และพฤติกรรมในการออกกำลังกาย เช่น ระยะเวลา ความถี่ และประเภทกิจกรรม

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรจำนวน 4 ตัว ได้แก่ ระยะเวลาในการออกกำลังกาย (Session_Duration), อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย (Avg_BPM), เพศ (Gender) และอายุ (Age) มีอิทธิพลต่อค่าการเผาผลาญพลังงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยแบบจำลองที่สร้างขึ้นมีค่า R^2 เท่ากับ 0.979 แสดงให้

เห็นว่าสามารถอธิบายความแปรปรวนของพลังงานที่ใช้ได้เกือบทั้งหมด นับเป็นโมเดลที่มีความแม่นยำและความเชื่อมั่นในระดับสูง

การเลือกใช้เทคนิคการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ทำให้สามารถคัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีความสำคัญต่อการพยากรณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นพหุ (Multicollinearity) และทำให้โมเดลมีความกระชับ โดยเฉพาะการนำตัวแปร BMI มาแทนที่น้ำหนักและส่วนสูงแยกกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งผลให้โมเดลมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

งานวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นการเพิ่มตัวแปรเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการออกกำลังกาย ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารก่อนและหลังการออกกำลังกาย รูปแบบการพักผ่อนและการนอนหลับ รวมถึงภาวะสุขภาพพื้นฐานของผู้เข้าร่วมการศึกษา ตัวแปรเหล่านี้มีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของการออกกำลังกายและสามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำของโมเดลพยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ การรวมตัวแปรเหล่านี้เข้าไปในการศึกษาจะทำให้ได้โมเดลที่สะท้อนความซับซ้อนของพฤติกรรมมนุษย์ได้มากขึ้นและมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำและกำลังใจตลอดกระบวนการวิจัย เพื่อนร่วมชั้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย ผู้พัฒนาและเผยแพร่ชุดข้อมูล Gym Members Exercise Dataset บนแพลตฟอร์ม Kaggle ที่เอื้อเพื่อข้อมูลสำคัญในการดำเนินงานวิจัย และครอบครัวที่ให้อาการใจและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

Ajay Verma. (16 October 2024). *Understanding VIF: What It Is and Why It's Needed*. เข้าถึงได้จาก medium: <https://medium.com/@ajayverma23/understanding-vif-what-it-is-and-why-its-needed-c24125b5c73f>

Damodar N. Gujarati. (2009). *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill.

I. Ajzen. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*(2), 179–211. doi:[https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

J. R. Lytle, D. M. Kravits, S. E. Martin, J. S. Green, S. F. Crouse, และ B. S. Lambert. (2019). Predicting energy expenditure of an acute resistance exercise bout in men and women. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 1532–1537.

X. Jin, T. Carithers, และ M Loftin. (2021). Comparison and predicted equation of energy expenditure during walking or running among Caucasians, African Americans and Asians. *Sports Medicine and Health Science*, 171–176.

กระทรวงสาธารณสุข. (2565). *คู่มือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ*. เข้าถึงได้จาก กรมอนามัย: <https://www.anamai.moph.go.th>

ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, พิเชิต เมืองนาโพธิ์, และ ธนชนันท์ ถาปนา. (2554). การใช้พลังงานในการออกกำลังกายตอนเช้าและเย็น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, 63–70.

วารี สายันหะ. (2546). พฤติกรรมการสร้างสุขภาพด้านการออกกำลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วิชชุดา นาคะกุล, อัจฉรา ศรีวังคำ, และ ณัฐญา อัจฉริย์. (2562). การพัฒนาสมรรถนะของเชิงพหุเพื่อทำนายค่าการเผาผลาญพลังงานขณะออกกำลังกายแบบแอโรบิกในผู้หญิงวัยทำงาน. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, 45–55.